

Atividade 6 - Planejamento

Enunciado:

Problema 1

Um fiscal de agência de seguro avalia os valores de Prêmios cobrado por uma seguradora em 6 cidades. As cidades possuem duas características:

- **A = Tamanho** (Pequena, Média, Grande)
- **B = Região** (Norte, Sul)

Tamanho/Região	Norte	Sul
Pequena	140	100
Média	210	180
Grande	220	220

- **item a:** Faça análise completa dos dados do problema.
- **item b:** Use o teste de aditividade de Tukey para verificar a interação.
- **item c:** Caso positivo, use o modelo de regressão para elaborar a análise.

Análise Completa

Estrutura Experimental

Trata-se de um experimento **fatorial 3 × 2 sem replicação**, em que:

- **Fator A** = Tamanho da cidade (Pequena, Média, Grande) — $a = 3$ níveis
- **Fator B** = Região (Norte, Sul) — $b = 2$ níveis
- **Variável resposta:** Prêmio cobrado (em unidades monetárias)

Como há apenas **uma observação por tratamento**, não é possível estimar a interação diretamente a partir da ANOVA — a SSE seria 0, a SS da interação seria o novo SSE. Por isso, o modelo assumido inicialmente é o **modelo aditivo**:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

onde:

- Y_{ij} : prêmio observado no nível i do Tamanho e j da Região
- μ : média geral
- α_i : efeito do nível i do Fator A (Tamanho), com $\sum \alpha_i = 0$
- β_j : efeito do nível j do Fator B (Região), com $\sum \beta_j = 0$
- $\varepsilon_{ij} \sim N(0, \sigma^2)$: erro aleatório

Hipóteses

Para o Fator A (Tamanho):

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = \alpha_3 = 0$$

$$H_1 : \text{Pelo menos um } \alpha_i \neq 0$$

Para o Fator B (Região):

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = 0$$

$$H_1 : \text{Pelo menos um } \beta_j \neq 0$$

Item a — Análise Completa

a.1 Estatística descritiva

A tibble: 3 × 4

Tamanho	Media	DP	n
Pequena	120	28.28427	2
Media	195	21.21320	2
Grande	220	0.00000	2

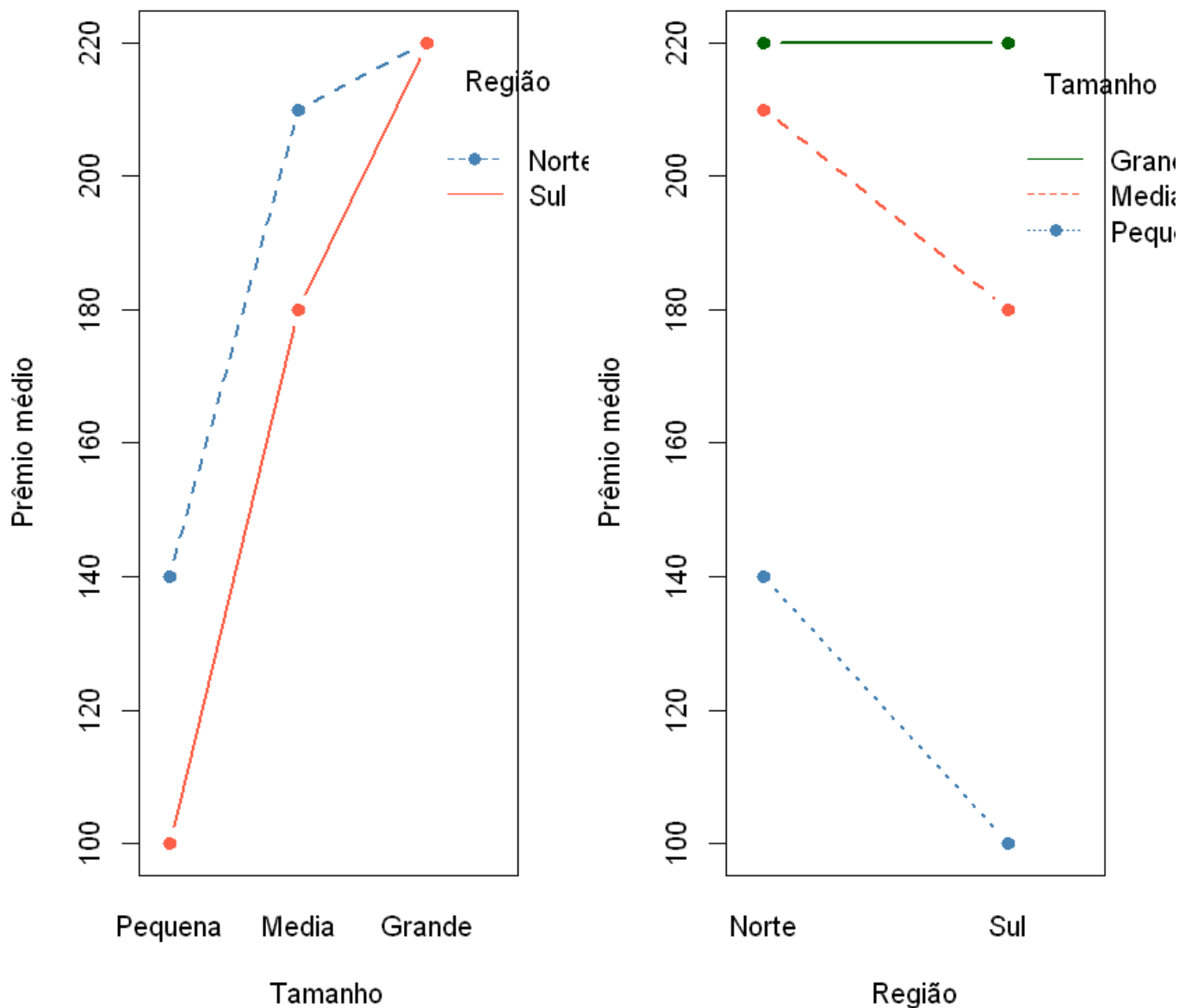
A tibble: 2 × 4

Regiao	Media	DP	n
Norte	190.0000	43.58899	3
Sul	166.6667	61.10101	3

a.2 Gráficos exploratórios

O gráfico de perfis de médias é especialmente útil para inspecionar visualmente a presença de interação: se as linhas forem paralelas, o modelo aditivo é adequado; caso contrário, há indício de interação.

Perfis de médias: Tamanho × Região Perfis de médias: Região × Tamanho



Os perfis de médias apresentam linhas visualmente mais ou menos próximas do paralelismo, sugerindo ligeiramente a ausência de interação — mas isso será testado formalmente pelo teste de Tukey (item b).

a.3 Ajuste do Modelo Aditivo e ANOVA

O modelo é ajustado conforme dito anteriormente:

$$Y_{ij} = \mu + \alpha_i + \beta_j + \varepsilon_{ij}$$

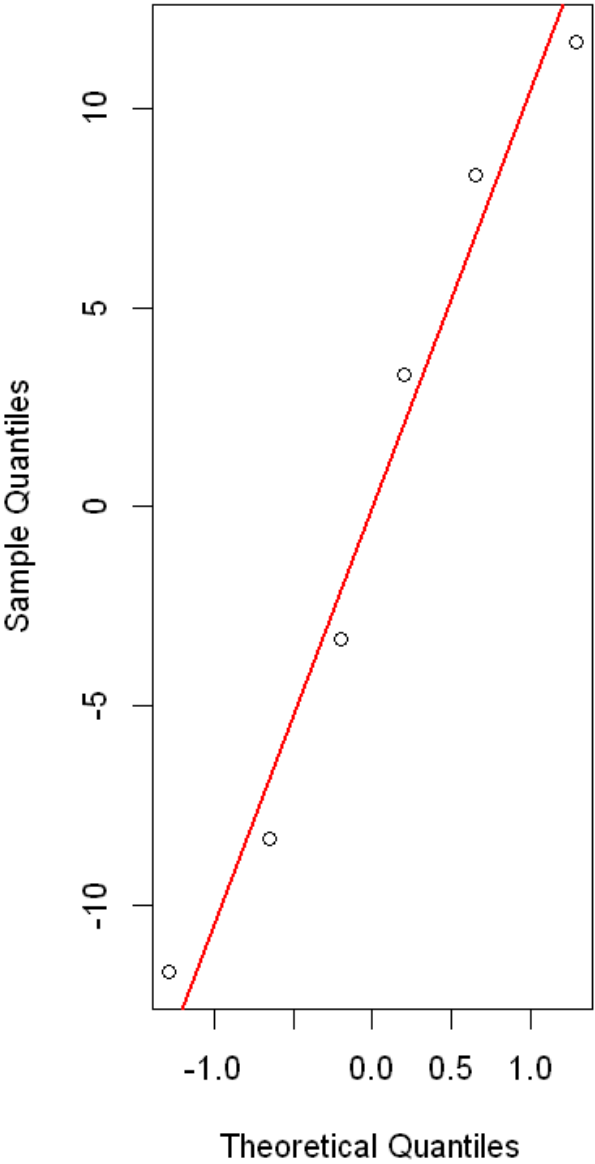
Verificação dos Pressupostos

Com apenas 6 observações e 2 graus de liberdade residual, os testes têm pouca potência, mas são realizados por completude.

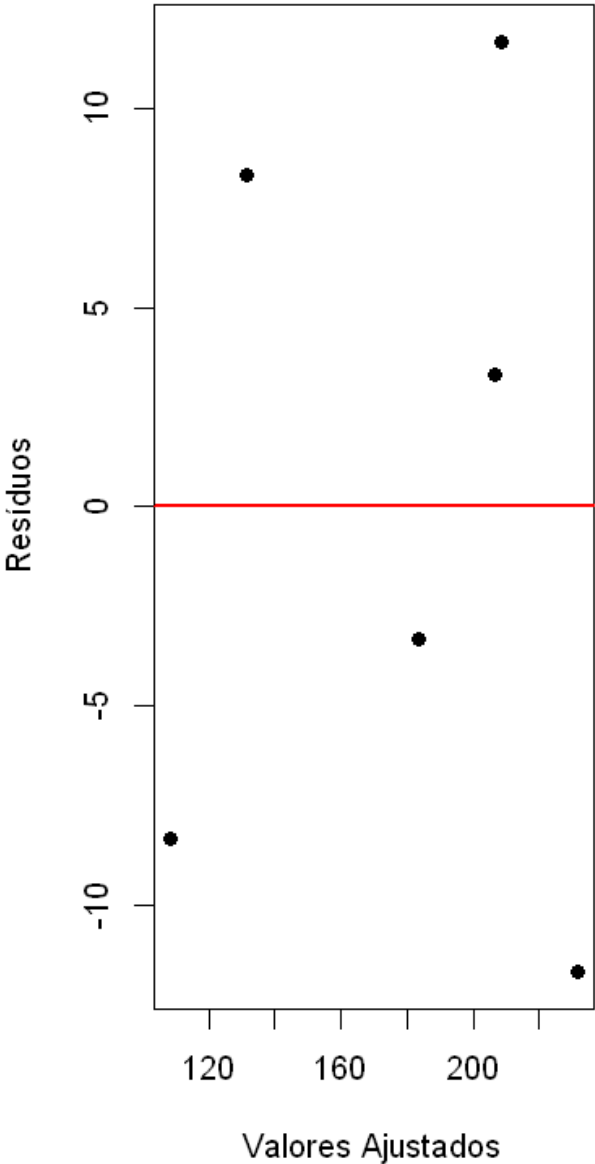
Shapiro-Wilk normality test

data: residuos1
W = 0.94813, p-value = 0.7251

Q-Q Plot dos Resíduos



Resíduos vs Ajustados



Interpretação da ANOVA

	Df	Sum Sq	Mean Sq	F value	Pr(>F)	
Tamanho	2	10833	5417	25.000	0.0385	*
Regiao	1	817	817	3.769	0.1917	
Residuals	2	433	217			

Signif. codes: 0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Com base na tabela ANOVA:

- **Fator A (Tamanho):** Valor-p = 0.0385, rejeita-se H_0 ao nível de 5%, concluindo que o tamanho da cidade influencia significativamente o prêmio cobrado.
- **Fator B (Região):** Valor-p = 0.1917, H_0 não rejeitada, a região da cidade não influencia significativamente o prêmio cobrado.

Como não há replicação, a interação AB não é estimada diretamente — ela seria confundida com o erro. O teste formal de interação é o de Tukey, realizado no item b.

Item b — Teste de Aditividade de Tukey

O **teste de aditividade de Tukey** avalia formalmente se a interação AB é nula no modelo sem replicação. A ideia é decompor a SS do resíduo em uma componente atribuível à interação (1 g.l.) e o restante.

A estatística é baseada em:

$$SS_{\text{interação}} = \frac{\left(\sum_{i,j} y_{ij} \hat{\alpha}_i \hat{\beta}_j\right)^2}{MSE}$$

que segue uma distribuição F com 1 e $ab - (a+b) = 6-5 = 1$ graus de liberdade,

onde $\hat{\alpha}_i = \bar{y}_{i.} - \bar{y}_{..}$ e $\hat{\beta}_j = \bar{y}_{.j} - \bar{y}_{..}$.

As hipóteses são:

H_0 : não há interação (modelo aditivo é adequado)

H_1 : existe interação não-aditiva

Resultado

F_Tukey = 0.0919 | g.l. = 1 e 1 | valor-p = 0.8126

Interpretação do Teste de Aditividade de Tukey

- **Valor-p = 0.8126:** é grande, não há evidência de interação — o modelo aditivo é adequado e o item c não é necessário.

Problema 2

Um hormônio de crescimento sintético é administrado em crianças com deficiência em produção desse hormônio. A variável resposta é a **diferença entre as taxas de crescimento** (antes e depois do uso). O pesquisador tem interesse em avaliar o efeito do **sexo** e do **grau de desenvolvimento ósseo** (Severo,

moderado, leve). Em cada grupo, 3 crianças foram aleatoriamente alocadas. Porém 4 famílias desistiram do experimento.

Sexo/Grau	Severo	Moderado	Leve
Masculino	1.4 (Y_{111})	2.1 (Y_{121})	0.7 (Y_{131})
	2.4 (Y_{112})	1.7 (Y_{122})	1.1 (Y_{132})
	2.2 (Y_{113})		
Feminino		2.5 (Y_{221})	0.5 (Y_{231})
	2.4 (Y_{211})	1.8 (Y_{222})	0.9 (Y_{232})
		2.0 (Y_{223})	1.3 (Y_{233})

item: faça análise completa desses dados

Problema 2 — Análise Completa

Estrutura Experimental

Este é um experimento **fatorial 2×3 com dados desbalanceados**, com:

- **Fator A** = Sexo (Masculino, Feminino) — $a = 2$ níveis
- **Fator B** = Grau de desenvolvimento ósseo (Severo, Moderado, Leve) — $b = 3$ níveis
- **Variável resposta**: Diferença na taxa de crescimento

O modelo usado seria:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk}$$

onde:

- Y_{ijk} : k -ésima observação no nível i de Sexo e nível j de Grau
- μ : média geral
- α_i : efeito do i -ésimo nível de Sexo
- β_j : efeito do j -ésimo nível de Grau
- $(\alpha\beta)_{ij}$: efeito da interação
- $\varepsilon_{ijk} \sim N(0, \sigma^2)$: erro aleatório

Hipóteses seriam

Para a Interação AB:

$$H_0 : (\alpha\beta)_{ij} = 0 \quad \forall i, j$$

$$H_1 : \text{Pelo menos uma interação} \neq 0$$

Para o Fator A (Sexo):

$$H_0 : \alpha_1 = \alpha_2 = 0 \quad H_1 : \text{Pelo menos um } \alpha_i \neq 0$$

Para o Fator B (Grau):

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = 0 \quad H_1 : \text{Pelo menos um } \beta_j \neq 0$$

Mas os dados são desbalanceados. Saída: Modelo de Regressão

Modelo

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_2 X_2 + \beta_2 Z_2 + \beta_3 Z_3 + \gamma_{22} X_2 Z_2 + \gamma_{23} X_2 Z_3 + \varepsilon_{ijk}$$

Com as codificações *dummy* (referência: Masculino e Severo):

Variável	Significado
X_2	1 se Feminino, 0 c.c.
Z_2	1 se Moderado, 0 c.c.
Z_3	1 se Leve, 0 c.c.
$X_2 Z_2$	interação Feminino × Moderado
$X_2 Z_3$	interação Feminino × Leve

Set to zero: $\alpha_1 = \alpha_{\text{Masculino}} = 0$, $\beta_1 = \beta_{\text{Severo}} = 0$ (categorias de referência).

O vetor de parâmetros é:

$$\beta = (\mu, \alpha_2, \beta_2, \beta_3, \gamma_{22}, \gamma_{23})^T$$

Médias de cada tratamento

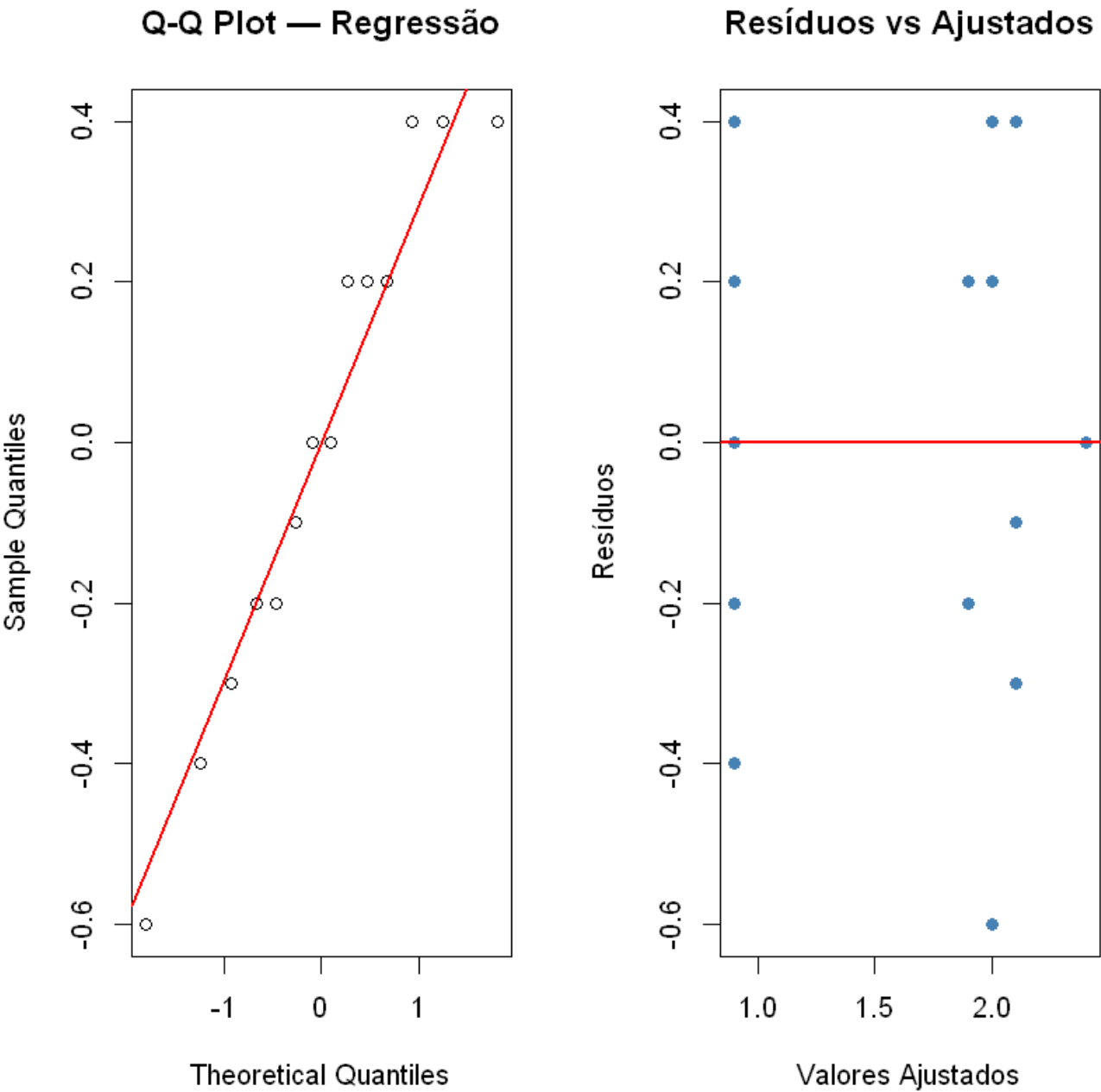
Sexo/Grau	Severo	Moderado	Leve
Masculino	2.0	1.9	0.9
Feminino	2.4	2.1	0.9

2.1 Ajuste do modelo de regressão

O modelo completo com interação é ajustado confoeme dito acima, via `lm()`. Note que o R com default já usa a codificação de referência — ao criar as dummies manualmente temos controle total sobre qual categoria é a referência.

Diagnóstico

Shapiro-Wilk: W = 0.9413 | valor-p = 0.4346
 Breusch-Pagan: BP = 5.1488 | valor-p = 0.398



Resultados:

Call:

lm(formula = Taxa ~ Fem + Moderado + Leve + Fem_Mod + Fem_Leve,
data = dados2)

Residuals:

Min	1Q	Median	3Q	Max
-0.6	-0.2	0.0	0.2	0.4

Coefficients:

	Estimate	Std. Error	t value	Pr(> t)	
(Intercept)	2.0000	0.2327	8.593	2.6e-05	***
Fem	0.4000	0.4655	0.859	0.4152	
Moderado	-0.1000	0.3680	-0.272	0.7927	


```

Leve      -1.1000    0.3680  -2.989    0.0174 *
Fem_Mod   -0.2000    0.5934  -0.337    0.7447
Fem_Leve  -0.4000    0.5934  -0.674    0.5192
---
Signif. codes:  0 '***' 0.001 '**' 0.01 '*' 0.05 '.' 0.1 ' ' 1

Residual standard error: 0.4031 on 8 degrees of freedom
Multiple R-squared:  0.7749,    Adjusted R-squared:  0.6342
F-statistic: 5.507 on 5 and 8 DF,  p-value: 0.01722

```

Note que no teste F global valor-p deu 0.017, que é pequeno e $H_0 : \beta = 0$ é rejeitada. O teste t para leve grau de desenvolvimento ósseo retornou um valor-p pequeno.

Interpretação dos coeficientes

Coeficiente	Parâmetro	Significado
(Intercept)	μ	Média de Masculino-Severo
Fem	α_2	Diferença Feminino – Masculino no grau Severo
Moderado	β_2	Diferença Moderado – Severo para Masculino
Leve	β_3	Diferença Leve – Severo para Masculino
Fem_Mod	γ_{22}	Quanto a diferença Moderado – Severo muda para Feminino
Fem_Leve	γ_{23}	Quanto a diferença Leve – Severo muda para Feminino

As respostas preditas de cada tratamento pelo modelo são:

$$\hat{Y}_{ij} = \hat{\mu} + \hat{\alpha}_i + \hat{\beta}_j + \hat{\gamma}_{ij}$$

Nesse caso seria igual a média amostral de cada tratamento.

2.2 Tabela ANOVA do modelo de regressão

Para dados desbalanceados, podemos usar o **Tipo III** via `car::Anova()` do R que testa a significância de cada covariável marginalmente.

```

A anova: 7 x 4
      Sum Sq   Df F value    Pr(>F)
(Intercept) 12.00000000 1  73.84615385 2.599882e-05
Fem          0.12000000 1   0.73846154 4.151604e-01
Moderado     0.01200000 1   0.07384615 7.926981e-01
Leve         1.45200000 1   8.93538462 1.735481e-02
Fem_Mod      0.01846154 1   0.11360947 7.447441e-01
Fem_Leve     0.07384615 1   0.45443787 5.192349e-01
Residuals    1.30000000 8    NA         N

```

Pelo resultado, pode-se perceber que o grau de desenvolvimento parece significativo (valor-p de "Leve" é pequeno); Além disso, o sexo e as interações não parecem ter muita significância (valores-p acima de 5%).

Iremos comparar modelo sem interação com o modelo sem grau e sem interação.

```
mod_final <- lm(Taxa ~ Sexo + Grau, data = dados2)
mod_final_sem_grau <- lm(Taxa ~ Fem, data = dados2)
anova(mod_sem_grau, mod_final_sem_interacao)
```

A anova: 2 × 6

	Res.Df	RSS	Df	Sum of Sq	F	Pr(>F)
1	12	5.771429	NA	NA	NA	NA
2	10	1.375429	2	4.396	15.98047	0.0007687296

Comparando modelo sem interação com o modelo sem sexo e sem interação

```
mod_final_sem_sexo <- lm(Taxa ~ Grau, data = dados2)
anova(mod_final_sem_sexo, mod_final_sem_interacao)
```

A anova: 2 × 6

	Res.Df	RSS	Df	Sum of Sq	F	Pr(>F)
1	10	1.375429	NA	NA	NA	NA
2	11	1.468000	1	-0.09257143	0.673037	0.4311159

2.3 Conclusão

Com os resultados acima, podemos dizer que a eficiência do hormônio de crescimento sintético é mais influenciada pelo grau de desenvolvimento ósseo da criança; Não há evidências de que o sexo e as interações entre sexo e grau influenciam na eficiência.